

Apac

Agência Pernambucana
de Águas e Clima

2011

CONCURSO PÚBLICO

Assistente em Gestão de Recursos Hídricos **Suporte Técnico em Eletrônica**

LEIA COM ATENÇÃO

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
- 02** Preencha os dados pessoais.
- 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
- 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
- 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
- 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
- 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (—).
- A marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
- 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
- 10** Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
- 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
- 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS

Nome _____

Identidade _____

Órgão Exp.: _____

Assinatura _____

COMISSÃO DE PROCESSOS
SELETIVOS E TREINAMENTOS
Fone: (81) 3412-0800
Fax: (81) 3412-0808



TEXTO 1**Água doce e limpa: de "dádiva" a raridade**

Estudiosos preveem que em breve a água será a causa principal de conflitos entre nações. Já há sinais dessa tensão em áreas do planeta como Oriente Médio e África. Mas também os brasileiros, que sempre se consideraram dotados de fontes inesgotáveis, veem algumas de suas cidades sofrerem falta de água.

Essa realidade surpreende porque o Brasil é um país privilegiado: concentra em torno de 12% da água doce do mundo disponível em rios e abriga o maior rio em extensão e volume do planeta, o Amazonas. Além disso, mais de 90% do território brasileiro recebe chuvas abundantes durante o ano e as condições climáticas e geológicas propiciam a formação de uma extensa e densa rede de rios, exceto no Semi-Árido, onde os rios são pobres e temporários.

Na última década, a quantidade de água distribuída aos brasileiros cresceu 30%, mas quase dobrou a proporção de água sem tratamento (de 3,9% para 7,2%) e o desperdício ainda assusta: 45% de toda a água ofertada pelos sistemas públicos. Assim, embora o Brasil seja o primeiro país em disponibilidade hídrica em rios do mundo, a poluição e o uso inadequado comprometem esse recurso em várias regiões do País. Veja-se o caso da cidade de São Paulo, que, embora nascida na confluência de vários rios, viu a poluição tornar impréstáveis para consumo as fontes próximas, e tem de captar água de bacias distantes, alterando cursos de rios e a distribuição natural da água na região.

Além disso, nossa água, apesar de abundante em termos gerais, é distribuída de forma irregular. A Amazônia, onde estão as mais baixas concentrações populacionais, possui 78% da água superficial. Enquanto isso, no Sudeste, essa relação se inverte: a maior concentração populacional do país tem disponíveis 6% do total da água. Mesmo na área de incidência do Semi-Árido (10% do território brasileiro e quase metade dos estados do Nordeste), não existe uma região homogênea. Há diversos pontos onde a água é permanente, indicando que existem opções para solucionar problemas socioambientais atribuídos à seca.

Para piorar a situação, parte da água no Brasil já perdeu a característica de recurso natural renovável (principalmente em áreas densamente povoadas), em razão de processos de urbanização, industrialização e produção agrícola, que são incentivados, mas pouco estruturados em termos de preservação ambiental e da água.

Assim, nas cidades, os problemas de abastecimento estão diretamente relacionados ao crescimento da demanda, ao desperdício e à urbanização descontrolada – que atinge regiões de mananciais. Na zona rural, os recursos hídricos também são explorados de forma irregular, além de parte da vegetação protetora da bacia (mata ciliar) ser destruída para a realização de atividades agrícolas e pecuárias. Não raramente, os agrotóxicos e dejetos utilizados nessas atividades também acabam por poluir a água.

A partir desse quadro, o que se conclui é que a água disponível no território brasileiro é suficiente para as necessidades do país, apesar da degradação. Mas só será um bem comum a todos se houver mais consciência por parte da população no uso da água e, por parte do governo, um maior cuidado com a questão do saneamento e abastecimento.

(Texto disponível em: <http://www.socioambiental.org/esp/agua/pgn/>. Acesso em 06/12/2010. Adaptado.)

01. Assinale a alternativa em que se apresenta o tema central do Texto 1.

- A) A destruição das fontes próximas, causada pela poluição, obriga a cidade de São Paulo a captar água de bacias distantes.
- B) Em oposição à zona rural, as grandes cidades brasileiras enfrentam sérios problemas de abastecimento de água.
- C) A quantidade de água distribuída aos brasileiros cresceu na última década, mas há grande desperdício desse bem.
- D) Está no Brasil a maior concentração de água doce do mundo, bem como o maior rio em extensão e volume.
- E) Apesar de privilegiado em seus recursos hídricos, a população do Brasil também tem sofrido com a escassez de água.

02. Analise as informações dadas a seguir.

- 1) Nações do Oriente Médio e da África têm conseguido resolver seus conflitos por meio de acordos que envolvem a questão da água.
- 2) O Brasil é um país privilegiado, pois, na totalidade do seu território, as condições climáticas e geológicas são favoráveis.
- 3) É assustador pensar que os brasileiros desperdiçam quase a metade de toda a água ofertada pelos sistemas públicos.
- 4) No Brasil, embora haja incentivos à urbanização, à industrialização e à produção agrícola, esses processos não são acompanhados de medidas de preservação ambiental.

Está(ão) presente(s) no Texto 1 apenas a(s) informação(ões):

- A) 1, 2 e 3.
- B) 3 e 4.
- C) 2.
- D) 4.
- E) 1 e 4.

03. Acerca do tema de que trata no Texto 1, seu autor adota uma posição:

- A) favorável ao uso de agrotóxicos nas atividades agrícolas, desde que esse uso seja regulado pelo governo.
- B) contrária ao aumento da distribuição de água aos brasileiros, a menos que a água receba tratamento.
- C) favorável às campanhas que ajudem a população a utilizar a água de maneira mais racional e equilibrada.
- D) contrária aos processos de urbanização, industrialização e produção agrícola, ainda que bem estruturados.
- E) contrária à distribuição irregular da água pelo governo, que claramente tem privilegiado o Sudeste do país.

04. As informações presentes no Texto 1 levam o leitor a concluir que:

- A) é grande a probabilidade de o Brasil enfrentar conflitos bélicos com países do Oriente Médio e da África, por conta da água.
- B) a seca, tão comum no semi-árido brasileiro, é uma das terríveis consequências do uso inadequado da água.
- C) uma das soluções mais viáveis para a falta de abastecimento de água no Brasil é frear o processo de urbanização.
- D) a água não será um bem comum a todos no Brasil, a menos que haja um esforço conjunto da população e dos governos.
- E) na zona rural brasileira, a recuperação das matas ciliares seria a melhor solução para o mau uso dos recursos hídricos.

05. “Além disso, nossa água, apesar de abundante em termos gerais, é distribuída de forma irregular.” O segmento destacado desempenha, no trecho, uma função:

- A) concessiva.
- B) causal.
- C) condicional.
- D) temporal.
- E) conclusiva.

06. No trecho: “Não raramente, os agrotóxicos e dejetos utilizados nessas atividades também acabam por poluir a água.”, a expressão destacada tem o mesmo sentido de:

- A) periodicamente.
- B) inevitavelmente.
- C) com frequência.
- D) irregularmente.
- E) sem exceção.

07. Assinale a alternativa na qual o segmento destacado tem função de adjetivo.

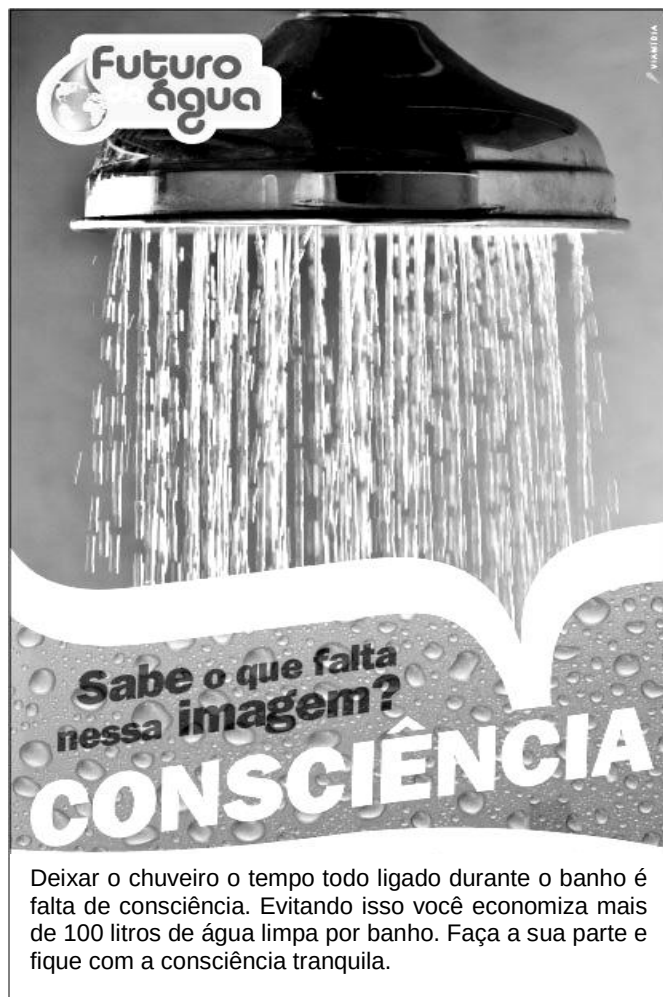
- A) Estudiosos preveem que em breve a água será a causa principal de conflitos entre nações.
- B) (...) o Brasil é um país privilegiado: concentra em torno de 12% da água doce do mundo.
- C) Além disso, mais de 90% do território brasileiro recebe chuvas abundantes durante o ano.
- D) Enquanto isso, no Sudeste, essa relação se inverte: a maior concentração populacional do país tem disponíveis 6% do total da água.
- E) Não raramente, os agrotóxicos e dejetos utilizados nessas atividades também acabam por poluir a água.

08. Observe a forma verbal destacada no trecho: “Estudiosos preveem que em breve a água será a causa principal de conflitos entre nações.”. Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está igualmente correta.

- A) Se as pessoas não reverem seus hábitos, os problemas de abastecimento devem piorar.
- B) Sobre o uso da água, são raras as campanhas que entretêm a população.
- C) Não conveem as medidas drásticas de contenção do consumo.

- D) Os governos veem tentando amenizar o problema da água, mas sem sucesso.
- E) Se os níveis de chuva se mantiverem baixos, haverá uma crise no abastecimento de água.

TEXTO 2



(Imagem disponível em: www.futurodaagua.atarde.com.br. Acesso em 06/12/2010. Adaptada.)

09. As informações do Texto 2 levam o leitor a concluir que ele tem, principalmente, a função de:

- A) entreter os leitores em potencial.
- B) avaliar as atitudes dos leitores.
- C) alertar os possíveis leitores.
- D) divulgar resultados de pesquisas.
- E) propagar produtos comerciais.

10. “Evitando isso você economiza mais de 100 litros de água limpa por banho.” – Nesse trecho, o segmento destacado estabelece com o seguinte uma relação de:

- A) causa.
- B) condição.
- C) proporção.
- D) conclusão.
- E) finalidade.

11. A relação que se estabelece entre o substantivo 'consciência' e o adjetivo 'consciente' está evidenciada nas seguintes alternativas, EXCETO em:

- A) vigência – vigente.
- B) reticência – reticente.
- C) suficiência – suficiente.
- D) corréncia – corrente.
- E) dormência – dormente.

12. Assim como a palavra 'consciência', também se grafa com sc a palavra:

- A) doscente.
- B) benefiscência.
- C) abscesso.
- D) efisciência.
- E) rescasso.

Informática

13. No que se refere ao funcionamento de um computador e de seus componentes, assinale a alternativa correta.

- A) O conceito de hardware está ligado à parte física e lógica do computador, como, por exemplo, mouse, teclado, monitor, gabinete e BIOS.
- B) O barramento serial universal (USB) dá suporte à instalação *Plug and Play*, sendo possível conectar e desconectar dispositivos ao barramento, sem desligar ou reiniciar o computador.
- C) O teclado auxilia o usuário a passar comandos que serão interpretados pelo sistema operacional. Dessa forma, ao contrário do mouse, ele é considerado um dispositivo de saída de dados.
- D) Um sistema operacional é considerado um hardware especializado, que, por meio de programas e interfaces amigáveis, ajuda o usuário a controlar os dispositivos de um computador.
- E) O mouse auxilia o usuário a realizar as tarefas de forma mais rápida por meio de cliques que são interpretados pelo sistema operacional. Por isso, ele é considerado um dispositivo de saída de dados.

14. A expressão *Super Video Graphics Array*, quase sempre abreviada para *Super VGA* ou apenas *SVGA*, representa adaptador gráfico para:

- A) impressoras LASER.
- B) placas de redes.
- C) scanners.
- D) monitores de vídeos.
- E) drive de DVD.

15. O Hardware é a parte física do computador, ou seja, é o conjunto de componentes eletrônicos, circuitos integrados e placas. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- A) O mouse e o monitor são dispositivos de saída.
- B) As portas PS2 são utilizadas para teclado e mouse.
- C) Os DVDs possuem capacidade de armazenamento de, no máximo, 6MB.
- D) O dispositivo de *pen drive* só pode ser removido com o computador ligado.
- E) Os novos drives de DVD padrão SATA são compatíveis com o barramento IDE.

16. Correlacione os dispositivos apresentados na coluna à direita com sua respectiva funcionalidade, na coluna à esquerda.

- | | | |
|------------------|-----|-----------|
| 1) entrada | () | Scanner |
| 2) saída | () | Monitor |
| 3) armazenamento | () | DVD |
| | () | Teclado |
| | () | Pen drive |

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 2, 1, 1, 3, 3.
- B) 1, 3, 1, 2, 2.
- C) 1, 2, 3, 1, 3.
- D) 3, 1, 2, 1, 1.
- E) 1, 2, 2, 1, 3.

17. Se o usuário clicar com o botão direito do mouse sobre uma pasta do Windows Explorer, será(ão) exibido(s):

- A) os subdiretórios, independentemente da quantidade de caracteres no nome.
- B) todos os arquivos contidos na pasta.
- C) um conjunto de comandos que podem ser executados.
- D) somente os subdiretórios com nomes até oito caracteres.
- E) somente os arquivos ocultos contidos na pasta.

18. No que se refere ao sistema operacional Windows, analise as proposições a seguir.

- 1) O Windows Explorer é uma ferramenta de sistema que permite a visualização da árvore de diretórios (pastas) e respectivos arquivos existentes no ambiente operacional.
- 2) Grande parte das operações efetuadas pelo mouse também pode ser feita através de teclas de atalho com o auxílio, principalmente, das teclas CTRL, ALT e SHIFT.
- 3) Com a ferramenta Propriedades de Vídeo é possível configurar as cores da janela, o papel de parede e o protetor de tela.
- 4) No Windows Explorer, para selecionar um conjunto de arquivos intercalados, deve-se clicar nos arquivos com as teclas Shift + Ctrl pressionadas.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 2 e 4.
- B) 1 e 4.
- C) 1, 2 e 3.
- D) 2 e 3.
- E) 3 e 4.

19. No ambiente Windows, a área utilizada para armazenar informações recortadas e/ou copiadas é chamada de:

- A) cópia.
- B) temporária.
- C) buffer.
- D) armazenamento.
- E) transferência.

20. Um vírus de computador é um programa criado para se propagar de um computador para outro e interferir na operação do computador. Um vírus pode corromper ou apagar dados no computador, usar um programa de email para se propagar para outros computadores ou até mesmo apagar todo o disco rígido. Sobre a contaminação por vírus, é correto afirmar que:

- A) a leitura de um DVD não permite contaminação por vírus.
- B) um email não propaga vírus, pois os servidores garantem totalmente sua integridade.
- C) dispositivos como celulares e câmeras fotográficas conectados à porta USB não permitem a contaminação por vírus.
- D) um sistema de antivírus garante que seu computador não seja infectado.
- E) um dispositivo de armazenamento removível, (por exemplo um *pen drive*) pode propagar vírus.

Conhecimentos Gerais

21. São bens da União:

- 1) os lagos, rios e quaisquer correntes de água que banhem mais de um Estado.
- 2) o mar territorial.
- 3) os potenciais de energia hidráulica.
- 4) os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva.

Estão corretas:

- A) 1 e 3, apenas.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

22. Compete à União:

- 1) explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, o aproveitamento energético dos cursos de água.
- 2) instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso.
- 3) executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 2, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

23. São instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos:

- 1) a outorga do direito de uso de recursos hídricos.
- 2) a cobrança pelo uso de recursos hídricos.
- 3) o sistema de informação de recursos hídricos.
- 4) a fiscalização do uso de recursos hídricos.
- 5) o monitoramento dos recursos hídricos.

Estão corretas:

- A) 1, 3 e 5, apenas.
- B) 3, 4 e 5, apenas.
- C) 2, 4 e 5, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3, 4 e 5.

24. O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SNGRH, segundo a Lei 9433/1997:

- A) é composto pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos e pelos Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal, todos com função executiva.
- B) é composto pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, fóruns que têm a competência de discutir o uso da água em âmbito nacional.
- C) exige dos participantes dos Conselhos de Recursos Hídricos capacitação teórica e profissional sobre a questão da água.
- D) inclui a participação de organizações civis de recursos hídricos legalmente constituídas ou informalmente organizadas.
- E) tem como um de seus objetivos planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos.

25. Acerca da discussão sobre cidadania e meio ambiente, analise as proposições abaixo.

- 1) A participação dos cidadãos em processos decisórios no âmbito das políticas públicas burocratiza, complexifica e retarda a intervenção do Estado em situações críticas como seca ou inundações.
- 2) Cada cidadão é responsável pelo atendimento de suas necessidades básicas e sociais.
- 3) A Política Nacional de Recursos Hídricos, com o objetivo de garantir a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais mostra uma possibilidade de avanço no processo de construção da cidadania.
- 4) A organização e a mobilização da população pelos seus direitos ambientais constitui fator decisivo para a universalização do exercício do direito à água.
- 5) A fragmentação das ações desenvolvidas pelos órgãos governamentais compromete o alcance dos objetivos da política de desenvolvimento ambiental com sustentabilidade.

Está(ão) correta(s), apenas:

- A) 2.
- B) 2, 4 e 5.
- C) 1 e 5.
- D) 1 e 4.
- E) 3, 4 e 5.

Conhecimentos Específicos

26. Em relação à fonte de alimentação ATX, correlacione o tipo dado na coluna à esquerda com sua respectiva característica, dada na coluna à direita.

- 1) PWR_OK () É possível ligar e desligar utilizando uma interface de rede.
- 2) Soft Power Control () O sinal de alimentação se dá em nível baixo.
- 3) PS_ON () É possível controlar o acionamento ou desligamento por aplicativos.
- 4) Wake-on-LAN () Informa que o funcionamento do dispositivo está correto.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 4, 3, 2 e 1.
- B) 3, 4, 2 e 1.
- C) 2, 1, 3 e 4.
- D) 4, 2, 3 e 1.
- E) 1, 4, 3 e 2.

27. Antes de iniciar uma nova instalação do Sistema Operacional, é necessário:

- 1) fazer o backup de todos os arquivos importantes.
- 2) ter o CD com os arquivos de instalação e de inicialização Windows.
- 3) ter o CD ou disquete contendo os drivers de todos os dispositivos do computador.

Está(ão) correta(s) as proposições:

- A) 2 e 3, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 2, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

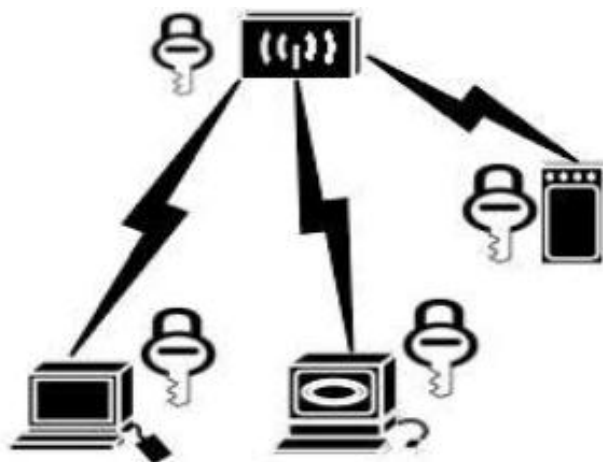
28. Correlacione os tipos de erro de SETUP apresentados na coluna à esquerda com sua solução, dada na coluna à direita.

- 1) ERRO: S.M.A.R.T Hard () Reconfigure o SETUP Disk Failed
PROBLEMA: HD com pouco tempo de vida.
- 2) ERRO: CHECKSUM () Entre no SETUP, veja se o HD está reconhecendo e verifique as prioridades de BOOT.
FAILURE
PROBLEMA: Memória CMOS com dados corrompidos.
- 3) ERRO: Battery Low () Desabilite a função Hard Disk Smart, efetue backup do HD e troque por um HD novo.
PROBLEMA: Bateria está sem carga ou placa-mãe com defeito.
- 4) ERRO: DISK BOOT () Entre no SETUP, não altere nada e mande gravar ao sair para que o FAILED
PROBLEMA: O BIOS do sistema operacional não foi detectado.
- 5) ERRO: MEMORY SIZE () Efetue troca de bateria; se aparecer a mensagem MISMATCH
PROBLEMA: O micro tem uma quantidade de memória RAM diferente da apontada pela memória CMOS.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 2, 4, 1, 5 e 3.
- B) 3, 4, 2, 5 e 1.
- C) 2, 1, 3, 5 e 4.
- D) 4, 2, 5, 3 e 1.
- E) 5, 1, 4, 3 e 2.

29. Qual método de proteção das redes WI-FI é ilustrado na figura abaixo?



- A) WEP
- B) Desabilitar Broadcast de ESSID
- C) 802.1x
- D) WPA – PSK
- E) Filtro de MAC

30. Em relação à topologia das redes WI-FI, correlacione a coluna da esquerda com a da direita.

- | | | |
|--------------------------------|-----|--|
| 1) AP – Access Point | () | São os diversos clientes da rede. |
| 2) BSS - Basic Service Set | () | Corresponde ao backbone da WLAN, realizando a comunicação entre os APs. |
| 3) ESS – Extended Service Set | () | É o nó que coordena a comunicação entre as STAs dentro da BSS. Funciona como uma ponte de comunicação entre a rede sem fio e a rede convencional. |
| 4) DS – Distribution System | () | Conjunto de células BSS cujos APs estão conectados a uma mesma rede convencional. Nestas condições, uma STA pode se movimentar de uma célula BSS para outra, permanecendo conectada à rede. Este processo é denominado de Roaming. |
| 5) STA - Wireless LAN Stations | () | Corresponde a uma célula de comunicação da rede sem fio. |

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 5, 4, 2, 3 e 1.
- B) 5, 4, 1, 3 e 2.
- C) 4, 1, 3, 5 e 2.
- D) 4, 3, 5, 1 e 2.
- E) 5, 1, 2, 3 e 4.

31. Correlacione os métodos de modulação 1, 2 e 3, abaixo, com as características apresentadas a seguir.

1 → PCM

2 → PWM

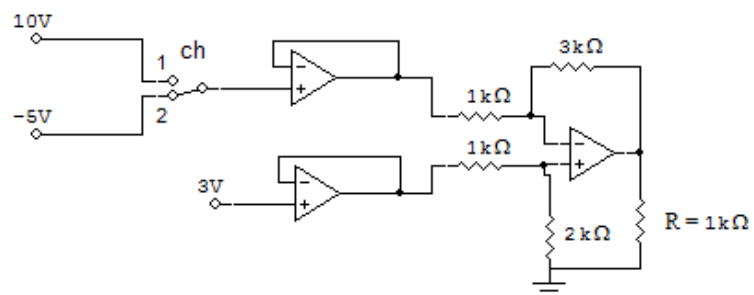
3 → PAM

- () A informação da amostra da forma de onda é transmitida através de um código binário equivalente.
- () Possibilita que um sinal analógico possa ser transmitido através de um meio físico com transmissão digital.
- () Pode ser utilizada para variar o valor de transferência de potência entregue a uma determinada carga.
- () Permite a modulação do sinal através da discretização das amplitudes do sinal modulante.
- () A modulação é obtida a partir do produto do sinal modulante por um trem de pulsos da portadora.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 1, 1, 2, 3 e 3.
- B) 1, 2, 2, 2 e 3.
- C) 3, 1, 1, 3 e 2.
- D) 3, 1, 2, 3 e 2.
- E) 2, 1, 1, 3 e 3.

32. Analisando o circuito abaixo, é correto afirmar que:



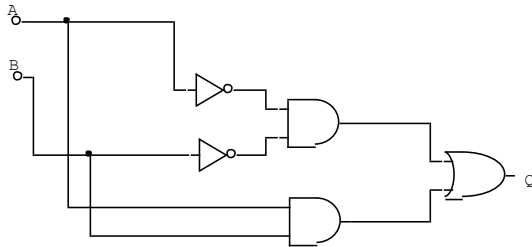
- A) A tensão no resistor R será 23V, quando a chave ch estiver na posição 1.
- B) A tensão no resistor R será -23V, quando a chave ch estiver na posição 2.
- C) A tensão no resistor R será 23V, quando a chave ch estiver na posição 2.
- D) A tensão no resistor R será 22V, quando a chave ch estiver na posição 1.
- E) A tensão no resistor R será -22V, quando a chave ch estiver na posição 2.

33. Em uma determinada situação, foi elaborada uma tabela da verdade com a saída abaixo:

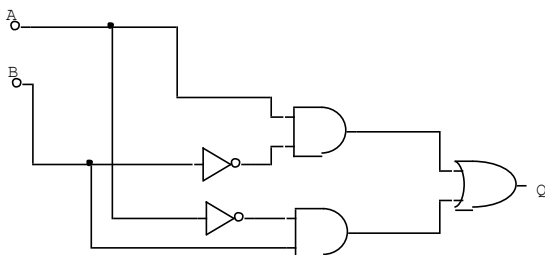
S	1	1	0	0	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Qual das alternativas representa o circuito minimizado da situação apresentada na tabela acima?

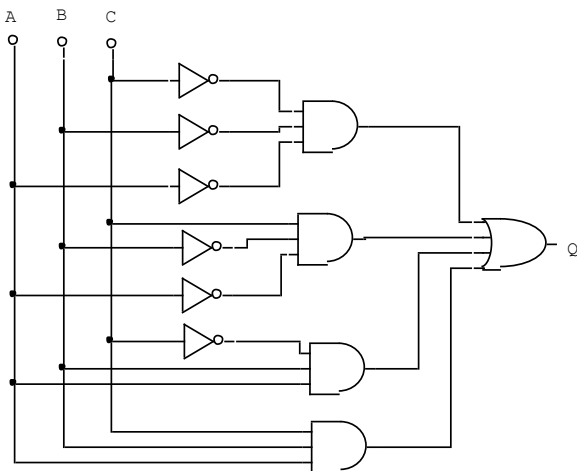
A)



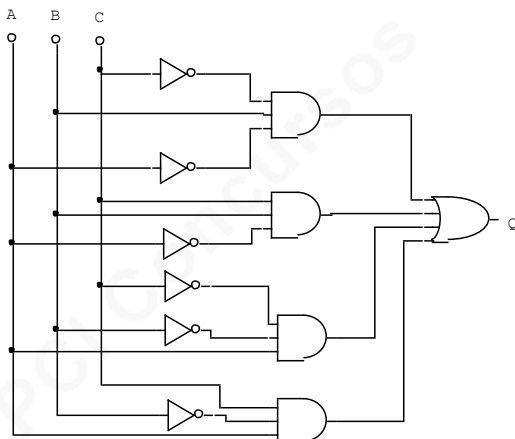
B)



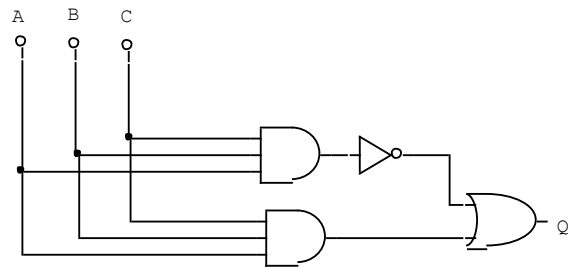
C)



D)



E)



34. Um circuito RLC série é formado por um resistor de 40Ω , um indutor de $X_L = 65\Omega$ e um capacitor de $X_C = 35\Omega$. A associação é alimentada por uma fonte de tensão senoidal com valor de pico de 308V e uma frequência de 60Hz. Os valores mais próximos das quedas de tensão (em valores eficazes) no resistor, no indutor e no capacitor, bem como o fator de potência do conjunto são, respectivamente:

- A) 176V, 286V, 154V e 0,80 indutivo.
- B) 73,3V, 73,3V, 73,3V e 0,65 capacitivo.
- C) 60V, 70V, 90V e 0,53 capacitivo.
- D) 60V, 70V, 90V e 0,75 indutivo.
- E) 100V, 65,7V, 54,3V e 0,55 indutivo.

35. Sabemos que o diodo semicondutor é formado pela união de um material tipo **p** com um material tipo **n**. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- A) Um diodo semicondutor é polarizado diretamente quando é estabelecida a associação do potencial positivo ao material do tipo **n** e do negativo ao material do tipo **p**.
- B) A corrente existente sob condições de polarização reversa é chamada de corrente de saturação reversa e é obtida ligando o lado positivo da fonte no terminal do cristal tipo **p**.
- C) Os portadores minoritários (elétrons) do material tipo **n** devem superar as forças atrativas da camada de íons positivos no material tipo **n** e o campo repulsivo dos íons negativos do material tipo **p** para migrarem para área além da região de depleção do material tipo **p**.
- D) Na presença de uma tensão de polarização, após o equilíbrio, o fluxo de carga em qualquer sentido para um diodo semicondutor é **zero**.
- E) O potencial máximo de polarização reversa que pode ser aplicado antes que o diodo entre na região Zener é chamado de tensão de pico inversa (PIV).

36. O transistor é um dispositivo semicondutor que consiste em duas camadas de material tipo **n** e uma camada de material tipo **p** ou em duas camadas de material tipo **p** e uma de material tipo **n**. Quanto aos transistores, assinale a alternativa incorreta.

- A) Qualquer que seja o tipo de configuração de um transistor, a relação básica entre as correntes é sempre a mesma e a tensão base-emissor é o valor limiar se o transistor estiver no estado ligado.
- B) A forma mais simples de se usar um transistor é como uma chave, significando uma operação na saturação ou no corte e em nenhum outro lugar ao longo da reta de carga. Quando o transistor está saturado, é como se houvesse uma chave fechada do coletor para o emissor. Quando o transistor está cortado, é como uma chave aberta.
- C) Na região de saturação, as junções base-emissor e base-coletor são polarizadas reversamente.
- D) Em uma configuração de chaveamento, um transistor passa rapidamente do corte para a saturação, ou vice-versa. Em essência, a impedância entre o coletor e o emissor pode ser aproximada como um curto-circuito para a saturação e um circuito aberto para o corte.
- E) A configuração com polarização fixa é a estrutura mais simples de polarização de transistores, mas é também a mais instável, devido a sua sensibilidade ao valor de beta no ponto de operação no ponto de operação.

37. Uma lâmpada incandescente possui um filamento de tungstênio alojado no interior de um bulbo de vidro preenchido com gás inerte. Quando da passagem da corrente elétrica pelo filamento, os elétrons se chocam com os átomos de tungstênio, liberando uma energia que se transforma em luz e calor. Sabendo que o tungstênio tem uma resistência de 10Ω a 20°C , sendo $\alpha = 0,005\Omega/^\circ\text{C}$, a sua resistência a 200°C é:

- A) 15Ω
- B) 19Ω
- C) 22Ω
- D) 12Ω
- E) 17Ω

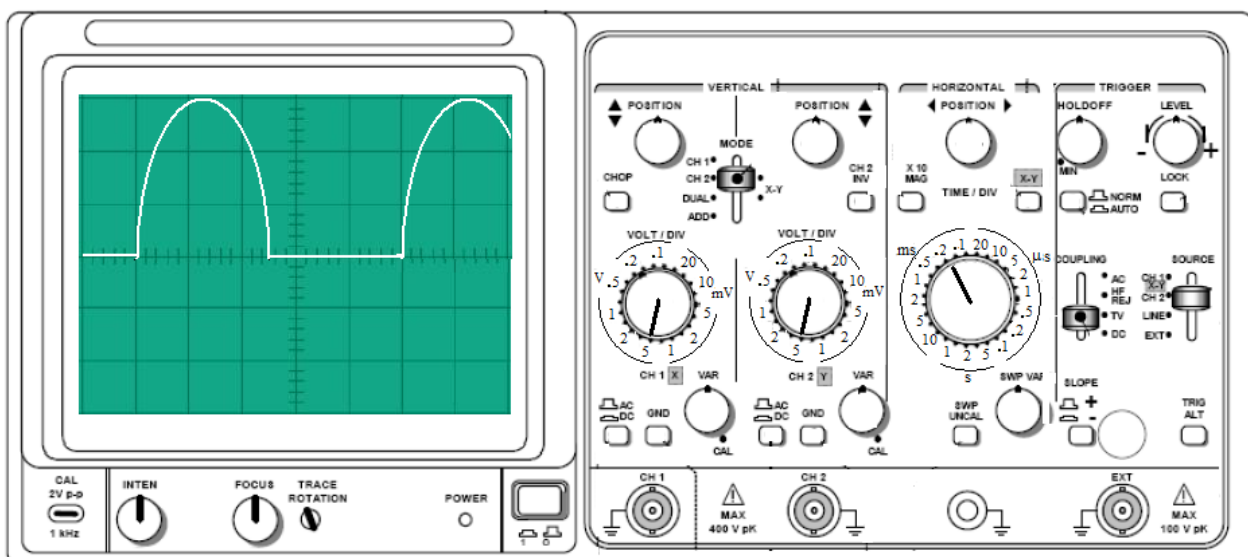
38. O megômetro é um instrumento projetado e construído para medir a:

- A) impedância.
- B) tensão elétrica.
- C) potência elétrica.
- D) resistência elétrica.
- E) largura de isolamento de um condutor.

39. Os métodos abaixo são utilizados para a melhoria da resistência de terra, EXCETO:

- A) substituição dos eletrodos por eletrodos menores, uma vez que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento e é dada pela expressão $R = \rho \frac{L}{A}$.
- B) aumento de hastes em paralelo.
- C) adição de sais condutores.
- D) aumento da área própria das hastes.
- E) tratamento químico utilizando um gel que absorve água durante o período de chuva e a perde lentamente no período de seca.

40. De acordo com a forma de onda obtida pelo osciloscópio abaixo, é correto afirmar que:



- A) cada subdivisão na tela do osciloscópio representa 2V.
- B) a tensão de pico é 6V.
- C) o valor médio contínuo do sinal é igual a 1,91V.
- D) a frequência do sinal corresponde a 1kHz.
- E) o período do sinal é igual a 2ms.